

Groupe C - Correction S3

GILBERT-GUHUR Louka

12/09/2026

Questions de cours du groupe C uniquement

1. Deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang. (démonstration, pas refait en spé)
Démo Montrer que si A est de rang r , A équivalente à J_r (avec des bases de $\ker$ et de Im notamment).
2. Formule de changement de base pour les matrices. (démonstration, pas refait en spé)
Démo Joyeusement laissée au lecteur de ce document :3 (si vous êtes là c'est ce que cette démonstration ne devrait pas poser problème je suppose).

Exercices de référence, groupe C uniquement

Exercice 16: Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E .

- (a) Montrer que pour tout entier naturel n , on a: $\ker(f^n) \subset \ker(f^{n+1})$ et $\text{Im}(f^{n+1}) \subset \text{Im}(f^n)$.
- (b) En déduire qu'il existe un rang N tel que $\ker(f^N) = \ker(f^{N+1})$.
- (c) Montrer alors que $\text{Im}(f^{N+1}) = \text{Im}(f^N)$.
- (d) Si on pose $d_n = \dim(\ker(f^{n+1})) - \dim(\ker(f^n))$, montrer que la suite $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

Proposition de correction :

- (a) Si $x \in \ker(f^n)$, $f^n(x) = 0$ donc $f^{n+1}(x) = 0$ donc $x \in \ker(f^{n+1})$. Similaire pour Im .
- (b) Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}, \ker(f^N) \subsetneq \ker(f^{n+1})$. Alors $(\dim(\ker(f^n)))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entiers naturels strictement décroissante $\rightarrow$ absurde.
- (c) Immédiat par théorème du rang
- (d) Si $n \in \mathbb{N}$, on a $d_n = \dim(\ker(f^{n+1})) - \dim(\ker(f^n)) = n - \text{rg}(f^{n+1}) - n + \text{rg}(f^n) = \text{rg}(f^n) - \text{rg}(f^{n+1})$
On applique alors le théorème du rang à $f|_{\text{Im}(f^n)}$:

$$\dim(\text{Im}(f^n)) = \dim(\ker(f|_{\text{Im}(f^n)})) + \text{rg}(f|_{\text{Im}(f^n)})$$

$$\Leftrightarrow \text{rg}(f^n) = \dim(\ker(f) \cap \text{Im}(f^n)) + \text{rg}(f^{n+1})$$

$$\Leftrightarrow d_n = \dim(\ker(f) \cap \text{Im}(f^n))$$

Dès lors, $d_{n+1} - d_n = \dim(\ker(f) \cap \text{Im}(f^{n+1})) - \dim(\ker(f) \cap \text{Im}(f^n))$ or $\text{Im}(f^{n+1}) \subset \text{Im}(f^n)$ donc $\ker(f) \cap \text{Im}(f^{n+1}) \subset \ker(f) \cap \text{Im}(f^n)$ donc $d_{n+1} - d_n \leq 0$.

Exercice 17: Soit $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ une forme multiplicative, c'est à dire telle que: $\forall A, B \in M_n(\mathbb{R}), f(AB) = f(A)f(B)$. On suppose f non constante.

- (a) Que vaut $f(I_n)$? $f(0)$?
- (b) Montrer que deux matrices semblables ont même image par f .
- (c) Si $A \in M_n(\mathbb{R})$, montrer que $f(A) \neq 0$ si et seulement si $A \in GL_n(\mathbb{R})$. (On pourra utiliser la notion de matrices équivalentes).
- (d) Pouvez vous proposer deux applications f possibles?
- (e) Existe-t-il de telles applications qui soient en outre linéaires?

Proposition de correction :

- (a) $f(I_n) = f(I_n)^2$ donc $f(I_n) \in \{0, 1\}$. Supposons $f(I_n) = 0$. Alors, si $A \in M_n(\mathbb{R})$, $f(A) = f(A)f(I_n) = 0 \rightarrow$ absurde car f non constante. Ainsi, $f(I_n) = 1$.
De manière analogue, si on suppose $f(0) = 1$, on aboutit à f constante donc $f(0) = 0$.
- (b) Soient $A \sim B$ deux matrices de $M_n(\mathbb{R})$. Il existe donc $P \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A = PBP^{-1}$. Donc $f(A) = f(PBP^{-1}) = f(P)f(P^{-1})f(B) = f(B)$.
- (c) Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $f(A)f(A^{-1}) = f(I_n) = 1$, en particulier, $f(A) \neq 0$.
Si $A \in M_n(\mathbb{R}) \setminus GL_n(\mathbb{R})$, $r := \text{rg}(A) < n$ donc A équivalente à :

$$K_r := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & (0) & \vdots \\ \vdots & (0) & \ddots & 1 & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(Quelle horreur les matrices en latex help T.T, mais en gros la matrice à $r-1$ au dessus de la diagonale)

Or on peut montrer facilement ($\rightarrow$ exo :D) que K_r est nilpotente, donc il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$, $A = PK_rQ$ donc $f(A) = f(P)f(K_r)f(Q)$ or $f(K_r)^n = 0$ donc $f(A) = f(K_r) = 0$.

(d) $\det$ et $\det^2$ conviennent.

- (e) Si $n = 1$, $\det$ est linéaire. Sinon, si $n \geq 2$, posons $A = I_n - E_{n,n}$ et $B = E_{n,n}$.
Alors $f(A+B) = f(I_n) = 1$ mais $f(A) + f(B) = 0$ donc f n'est pas linéaire.

Exercice 18: Dans $M_n(\mathbb{C})$ avec $n \geq 2$, soient $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes et $\mathcal{H}$ celui des matrices de trace nulle.

Montrer que $\text{Vect}(\mathcal{N}) \neq \mathcal{N}$.

Montrer que $\text{Vect}(\mathcal{N}) \subset \mathcal{H}$. A-t-on $\mathcal{H} = \text{Vect}(\mathcal{N})$?

Proposition de correction :

Si $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $E_{i,j}$ est nilpotente (d'indice 2) et :

$$A := \sum_{0 \leq i \neq j \leq n} E_{i,j} = J_n - I_n \text{ est inversible (mettre au carré pour obtenir un polynôme annulateur)}$$

Ainsi $A \in \text{Vect}(\mathcal{N})$ mais $A \notin \mathcal{N}$.

Pour montrer que $\text{Vect}(\mathcal{N}) \subset \mathcal{H}$, il suffit de montrer que $\mathcal{N} \subset \mathcal{H}$ (car la trace est linéaire).

On va alors montrer un résultat plus fort, à savoir que si $A \in \mathcal{N}$, il existe T triangulaire supérieure stricte telle que $A \sim T$.

On raisonne par récurrence forte sur $n \in \mathbb{N}^*$ pour montrer que :

$$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), A \text{ nilpotente} \Rightarrow \exists T \in M_n(\mathbb{C}) \text{ triangulaire supérieure stricte telle que } A \sim T$$

Si $n = 1$, alors A nilpotente $\Leftrightarrow A = 0 \rightarrow$ O.K.

Si $n \geq 2$, soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, notons d l'indice de nilpotence de A . Supposons dans un premier temps $d = 0$, alors $A = 0$ et 0 est triangulaire supérieure stricte $\rightarrow$ O.K.

Supposons donc maintenant $d > 1$, et notons u l'endomorphisme canoniquement associé à A dans $\mathbb{C}^n$, alors $u^{d-1} \neq 0$ et $u^d = 0$.

En particulier, il existe $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $u^{d-1}(x) \neq 0$ et on montre alors aisément que $L := (u^{d-1}(x), \dots, u(x), x)$ est une famille libre de $\mathbb{C}^n$.

On complète alors L en une base B de $\mathbb{C}^n$ et on a donc :

$$A' := \text{Mat}_B(u) = \begin{bmatrix} K_d & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \text{ avec } K_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & (0) & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & (0) & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix} \in M_d(\mathbb{C})$$

Or, d'une part, $A \sim A'$ donc $A'^d = 0$, et d'autre part:

$$A'^d = \begin{bmatrix} K_d^d & C' \\ 0 & B^d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_d & 0 \\ 0 & 0_{n-d} \end{bmatrix}$$

On en déduit donc que $B^d = 0$, donc que B est nilpotente et de taille $n - d < n$.

En appliquant l'hypothèse de récurrence, on obtient qu'il existe $(B', P) \in M_n(\mathbb{C}) \times GL_n(\mathbb{C})$ tel que B' est triangulaire supérieure stricte, et $B = P^{-1}B'P$. On pose alors:

$$Q = \begin{bmatrix} I_d & 0 \\ 0 & P \end{bmatrix}, \text{ alors } QA'Q^{-1} = \begin{bmatrix} K_d & CP^{-1} \\ 0 & PB'P^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_d & C' \\ 0 & B' \end{bmatrix}$$

Or, B' et K_d sont triangulaires supérieures strictes donc $T := QAQ^{-1}$ est triangulaire supérieure stricte, et $QQ^{-1} = I_n$ donc $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ donc $A \sim A' \sim T \rightarrow \text{O.K.}$

Dès lors, toute matrice nilpotente est de trace nulle, et donc on a bien $\text{Vect}(\mathcal{N}) \subset \mathcal{H}$ par linéarité de Tr .

Pour finir, montrons désormais que l'inclusion réciproque est vraie, à savoir que $\text{Vect} \mathcal{N} = \mathcal{H}$. Pour cela, montrons que $B = (E_{i,j})_{i \neq j} \cup (E_{1,1} - E_{i,i})_{i \in \llbracket 2, n \rrbracket}$ est une famille libre de $\text{Vect}(\mathcal{N})$.

Il est trivial de montrer que B est libre, et que les $(E_{i,j})_{i \neq j}$ sont nilpotentes, montrons donc que les $(E_{1,1} - E_{i,i})_{i \in \llbracket 2, n \rrbracket}$ sont dans $\text{Vect}(\mathcal{N})$.

$$\text{Si } i \in \llbracket 2, n \rrbracket, \text{ on a } A_i := \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & 0 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & (0) & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & & & & 0 & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 & \vdots & (0) & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & & \vdots \\ \vdots & & & & (0) & & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Alors $A_i^2 = 0$ donc $A_i \in \mathcal{N}$ et $E_{1,1} - E_{i,i} = A_i - E_{i,1} + E_{1,i} \in \text{Vect}(\mathcal{N})$.

Dès lors, $\dim(\text{Vect}(\mathcal{N})) \geq n^2 - 1 = \dim(\mathcal{H})$, donc $\text{Vect}(\mathcal{N}) = \mathcal{H}$.

Exercice 19: Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soient $p_1, \dots, p_n \in \mathcal{L}(E) \setminus \{0\}$. On suppose que:

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, p_i \circ p_j = \delta_{i,j} p_i.$$

- (a) Montrer que: $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{rg } p_i = 1$.
- (b) Montrer que la somme $\text{Im } p_1 + \cdots + \text{Im } p_n$ est directe.

Proposition de correction :

- (a) Si $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $p_i^2 = p_i$ donc p_i est un projecteur.
De plus, si $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, si $j < i, p_i \circ p_j = 0$ donc $\text{Im } p_i \cap \text{Im } p_j = \{0\}$.
Dès lors $\dim(\text{Im } p_1 + \cdots + \text{Im } p_n) = \sum \dim(\text{Im } p_i)$ donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \dim(\text{Im } p_i) = 1$.
- (b) La question précédente permet de conclure.

Exercice 20: Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $\text{Im } u^2 = \ker u^3$. Montrer que : $\text{Im } u = \ker u^4$.

Proposition de correction :

Si $x \in \text{Im } u, \exists y \in E, u(y) = x$, donc $u^2(y) \in \text{Im } u^2 = \ker u^3$ donc $u^5(y) = u^4(x) = 0$ donc $x \in \ker u^4$.
Réciproquement, supposons $x \in \ker u^4$, alors $u^4(x) = u^3(u(x)) = 0$ donc $u(x) \in \ker u^3 = \text{Im } u^2$, ainsi, il existe $y \in E, u^2(y) = u(x)$ donc $u(x - u(y)) = 0$ donc $x - u(y) \in \ker u \subset \ker u^3 = \text{Im } u^2$ donc il existe $z \in E, u^2(z) = x - u(y)$ donc $u(u(z) + y) = x$ donc $x \in \text{Im } u$.

Exercice 21: Soient $n \geq 2$ et $f \in \mathcal{L}(M_n(\mathbb{C}))$. On suppose que, pour toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{C})$, la matrice $f(A)$ appartient à $GL_n(\mathbb{C})$.

- (a) Soit $A \in M_n(\mathbb{C}) \setminus GL_n(\mathbb{C})$.

- i. Montrer que A est équivalente à une matrice nilpotente.
 - ii. En déduire que $f(A) \notin GL_n(\mathbb{C})$.
- (b) Montrer que f est un automorphisme de $M_n(\mathbb{C})$.

Proposition de correction :

- (a) i. Soit $A \in M_n(\mathbb{C}) \setminus GL_n(\mathbb{C})$, alors $r := \text{rg}(A) < n$ donc A équivalente à K_r (matrice nulle avec r 1 au dessus de la diagonale) qui est donc nilpotente.
- ii. Supposons $f(A) \in GL_n(\mathbb{C})$, il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{C})$ telles que $A = PK_rQ$.
On pose alors, pour $t \in \mathbb{C}$, $A_t = A + tPQ = P(K_r + tI_n)Q$. Si $t \neq 0$, on a $K_r + tI_n \in GL_n(\mathbb{C})$.
On considère maintenant $\phi : t \mapsto \det(f(A_t)) = \det(f(A) + tf(PQ))$. D'après l'hypothèse sur f , si $t \neq 0$, $\phi(t) \neq 0$ et on a supposé $\phi(0) \neq 0$, donc ϕ ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$.
De plus, si on pose $R = \det(f(A) + Xf(PQ))$, R est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$, et $\forall t \in \mathbb{C}$, $\phi(t) = R(t)$.
Dès lors, R ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$, donc R est un polynôme constant.
De plus, $R = \det(f(PQ)) \det(f(PQ)^{-1}f(A) + XI_n)$ qui est donc de degré $n \rightarrow$ absurde! Ainsi $f(A) \notin GL_n(\mathbb{C})$.
- (b) Soit $A \in \ker(f)$, alors A non inversible. Supposons $A \neq 0$, alors $0 < r := \text{rg } A < n$.
On note alors u l'endomorphisme canoniquement associé à A . Soit $(e_1, \dots, e_{n-r})$, une base de $\ker u$ qu'on complète en base de $\mathbb{C}^n$ avec $e_{n-r+1}, \dots, e_n$ et soit $(f_1, \dots, f_r)$ une base de $\text{Im } u$ qu'on complète en base de $\mathbb{C}^n$ de manière identique. On définit alors v par:
Si $i \in [1, n-r]$, $v(e_i) = f_{r+i}$ et si $i \in [n-r+1, n]$, $v(e_i) = 0$.
Alors $u+v$ est un automorphisme de $\mathbb{C}^n$, et donc, si on note B la matrice canoniquement associée à v , on a B non inversible et $A+B \in GL_n(\mathbb{C})$ donc $f(A+B) = f(A) + f(B) = f(B) \in GL_n(\mathbb{C}) \rightarrow$ absurde d'après la question précédente.
Ainsi, $A = 0$, donc $\ker f = \{0\}$ donc f est un automorphisme.

Exercice 22: Montrer l'équivalence suivante pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$:

$$\exists \lambda \in \mathbb{C}^*, A = \lambda I_n \Leftrightarrow \forall (M, N) \in M_n(\mathbb{C})^2, (A = MN \Rightarrow A = NM).$$

Proposition de correction :

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Supposons d'abord qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$ tel que $A = \lambda I_n$.

Alors, si $M, N \in M_n(\mathbb{C})$, supposons $A = MN$, donc $I_n = \frac{1}{\lambda}MN$ donc $N^{-1} = \frac{1}{\lambda}M$ donc $N \times \frac{1}{\lambda}M = I_n$ donc $NM = A$.

Désormais, supposons réciproquement que: $\forall (M, N) \in M_n(\mathbb{C})^2, (A = MN \Rightarrow A = NM)$.

Supposons A non inversible.

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ canoniquement associé à A . Si $A = 0$, on pose:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix} \text{ et } N = E_{i,i}$$

Alors $MN = 0 \neq NM \rightarrow$ absurde! On suppose donc maintenant $A \neq 0$ donc $0 < \text{rg}(A) < n$.

Soient $x \in \ker(u) \setminus \{0\}$ et $y \in \mathbb{C}^n$, $u(y) \neq 0$. On a alors que (x, y) est une famille libre qu'on complète alors en base de $\mathbb{C}^n$ avec $e_3, \dots, e_n$. On définit maintenant:

$\phi, v \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$, par $\phi(x) = y$, $\phi(y) = x$, $\forall i, \phi(e_i) = e_i$ et $v(x) = u(y)$, $v(y) = 0$, $\forall i, v(e_i) = u(e_i)$.

On a donc $v \circ \phi = u$ et $\phi(v(y)) = \phi(0) = 0 \neq u(y)$.

Si on note N et M les matrices canoniquement associées à v et ϕ , on a $NM = A \neq MN$.

Ceci étant contradictoire, on a A nécessairement inversible. Si $X \in GL_n(\mathbb{C})$, on pose $Y = AX$ donc $YX^{-1} = A = X^{-1}Y$ par hypothèse et donc $XA = Y = AX$ donc A commute avec toutes les matrices de $GL_n(\mathbb{C})$.

Or $\text{Vect}(GL_n(\mathbb{C})) = M_n(\mathbb{C})$, donc A commute avec toute matrice de $M_n(\mathbb{C})$.

Ainsi A est une homothétie $\rightarrow$ O.K.

Exercice 23: Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. On suppose f inversible et g de rang 1. Montrer que $f + g$ est inversible si et seulement si $\text{Tr}(g \circ f^{-1}) \neq -1$.

Proposition de correction :

On note $n = \dim(E)$.

On pose $(e_1, \dots, e_{n-1})$ une base de $\ker g \circ f^{-1}$, que l'on complète avec e_n en base de E .

Et on a donc:

$$A := \text{Mat}_{e_1, \dots, e_n}(g \circ f^{-1}) = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_n \end{bmatrix}$$

Ainsi, $\text{Tr}(A) = \alpha_n$. Supposons $\text{Tr}(A) = -1$, alors, si $x = e_n - \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i e_i$, donc $(Id + g \circ f^{-1})(x) = x + g(f^{-1}(x)) = e_n - \sum \alpha_i e_i + g(f^{-1}(e_n)) = e_n - \sum \alpha_i e_i + \sum \alpha_i e_i - e_n = 0$ et $x \neq 0$ donc $g \circ f^{-1}$ non inversible.

Réciproquement, supposons $Id + g \circ f^{-1}$ non inversible, alors $\exists x \in E \setminus \{0\}, x + g \circ f^{-1}(x) = 0$. Notons $x = \sum \lambda_i e_i$, donc $\sum \lambda_i e_i + \lambda_n g \circ f^{-1}(e_n) = \sum (\lambda_i + \lambda_n \alpha_i) e_i = 0$. En particulier, $\lambda_n(\alpha_n + 1) = 0$, donc $\text{Tr}(A) = \alpha_n = -1$.

Exercice 24: Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. On suppose que B est de rang 1. Comparer $\det(A + B) \cdot \det(A - B)$ et $\det(A^2)$.

Proposition de correction :

Posons $\phi = \det(A + XB)$. $\text{rg}(B) = 1$ donc il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que:

$$B = PNP^{-1}, \quad N = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Dès lors, $\phi = \det(P^{-1}) \det(P^{-1}AP + XN) \det(P) = \det(P^{-1}AP + XN) \rightarrow$ de degré ≤ 1 .

Ainsi, il existe $a, b \in \mathbb{R}, \phi = aX + b$. Or $\phi(0) = \det(A)$ donc $\phi = aX + \det(A)$.

Donc $\det(A + B) = \phi(1) = \det(A) + a$ et $\det(A - B) = \phi(-1) = \det(A) - a$ d'où:

$$\det(A + B) \cdot \det(A - B) = \det(A)^2 - a^2 \leq \det(A^2)$$

Exercice 25: Soit n un entier naturel fixé.

(a) Montrer qu'il existe un polynôme $A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \int_0^1 P(t)A(t) dt = P(0)$.

(b) Le résultat est-il vrai pour tout polynôme P de $\mathbb{R}[X]$?

Proposition de correction :

(a) Si $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $f_i : P \mapsto \int_0^1 P(t)t^i dt$. Montrons que $(f_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une famille libre de E^* .

Soient $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $\sum \lambda_i f_i = 0$ alors $P \mapsto \int_0^1 P(t)(\sum \lambda_i t^i) dt = 0$. En particulier, si $P = \sum \lambda_i X^i, \int_0^1 P(t)^2 dt = 0$ donc $\forall t \in [0, 1], P(t)^2 = 0$ donc $P = 0$ donc $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \lambda_i = 0$.

Ainsi, la famille est libre et de cardinal $n + 1 = \dim(E^*)$ donc en est une base.

$\phi : P \mapsto P(0)$ est trivialement une forme linéaire dans E^* , donc il existe $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que

$\phi = \sum \lambda_i f_i = P \mapsto \int_0^1 P(t)A(t) dt$ avec $A = \sum \lambda_i X^i \rightarrow$ O.K.

(b) Soit $A \in \mathbb{R}[X]$, supposons que $\forall P \in \mathbb{R}[X], \int_0^1 P(t)A(t) dt = P(0)$.

Alors, si $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n = (1 - X)^n$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, I_n := \int_0^1 A(t)P_n(t) dt = P_n(0) = 1$.

Or, si $n \in \mathbb{N}, |I_n| \leq \int_0^1 |A(t)|(1 - t)^n dt$. On note alors $M = \max_{t \in [0, 1]} |A(t)|$.

On a donc $I_n \leq M \int_0^1 (1 - t)^n dt = \frac{M}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, ce qui est donc absurde.

Exercice 26: Soient $0 < t_1 < \dots < t_n$ et $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$. Montrer que le déterminant de la matrice de terme général $(t_i^{\alpha_j})$ est strictement positif.

Proposition de correction :

On assimilera dans tout cet exercice $(f(i, j))_{1 \leq i, j \leq n}$ à la matrice de terme général $(f(i, j))_{1 \leq i, j \leq n}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note $H_n : \forall 0 < t_1 < \dots < t_n, \forall \alpha_1 < \dots < \alpha_n, \det((t_i^{\alpha_j})) > 0$.

Si $n = 1$, $\det([t_1^{\alpha_1}]) = t_1^{\alpha_1} > 0$.

Si $n \geq 2$, on suppose H_{n-1} vraie, montrons que H_n est vraie.

Soient $0 < t_1 < \dots < t_n$ et $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$, on pose:

$$\phi : t \mapsto \begin{vmatrix} t_1^{\alpha_1} & \dots & t_1^{\alpha_n} \\ \vdots & & \vdots \\ t_{n-1}^{\alpha_1} & \dots & t_{n-1}^{\alpha_n} \\ e^{t\alpha_1} & \dots & e^{t\alpha_n} \end{vmatrix}$$

Alors ϕ est C^∞ par somme et produit de fonctions C^∞ (formule du déterminant).

On suppose alors qu'il existe $t_0 > \ln(t_{n-1})$, $\phi(t_0) = 0$ et, si $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on définit:

$$\phi_0 : t \mapsto \frac{\phi(t)}{e^{t\alpha_1}} \text{ et } \phi_k : t \mapsto \frac{\phi'_{k-1}(t)}{e^{t(\alpha_{k+1}-\alpha_k)}}$$

D'après le théorème de Rolle, comme $\phi_0(\ln(t_1)) = \dots = \phi_0(\ln(t_{n-1})) = \phi_0(t_0) = 0$ sont donc n points distincts d'annulation de ϕ_0 , il existe $x_{1,1}, \dots, x_{1,n-1}$ tels que $\phi'_0(x_{1,1}) = \dots = \phi'_0(x_{1,n-1}) = 0$.

D'où $\phi_1(x_{1,1}) = \dots = \phi_1(x_{1,n-1}) = 0$, et, par une récurrence finie immédiate, $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, ϕ_k s'annule $n-k$ fois.

De plus, on peut également montrer par récurrence finie que:

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \exists c_{k,k+1}, \dots, c_{k,n} \text{ tous non nuls, } \forall t, \phi_k(t) = \begin{vmatrix} t_1^{\alpha_1} & \dots & \dots & \dots & \dots & t_1^{\alpha_n} \\ \vdots & & & & & \vdots \\ t_{n-1}^{\alpha_1} & \dots & \dots & \dots & \dots & t_{n-1}^{\alpha_n} \\ 0 & \dots & 0 & c_{k,k+1} & \dots & c_{k,n} e^{t(\alpha_n - \alpha_{k+1})} \end{vmatrix}$$

Dès lors, si $t \in \mathbb{R}$, $\phi_{n-1}(t) = \Delta_{n,n} c_{n-1,n}$ (on développe par rapport à la dernière ligne).

Ainsi, on a une contradiction puisque ϕ_{n-1} est constante non nulle ($\Delta_{n,n} \neq 0$ par H.R.) et s'annule une fois.

On en déduit donc que $\forall t > \ln(t_{n-1})$, $\phi(t) \neq 0$. De plus:

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi(t) = \sum_{k=1}^n (-1)^{n+k} \Delta_{n,k} e^{t\alpha_k} = e^{t\alpha_n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{n+k} \Delta_{n,k} e^{t(\alpha_k - \alpha_n)} + \Delta_{n,n} \right)$$

Or, $e^{t\alpha_n} > 0$, la somme tend vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$ et $\Delta_{n,n}$ est une constante strictement positive, donc $\exists t > \ln(t_{n-1})$, $\phi(t) > 0$ et ϕ continue et ne s'annule pas sur $] \ln(t_{n-1}), +\infty[$ donc $\forall t > \ln(t_{n-1})$, $\phi(t) > 0$.

En particulier, $\ln(t_n) > \ln(t_{n-1})$ donc $\phi(\ln(t_n)) = \det((t_i^{\alpha_j})) > 0$.

Exercice 27: Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA$ soit inversible et $A^2 + B^2 = \sqrt{3}(AB - BA)$. Montrer que n est un multiple de 6.

Proposition de correction :

$$(A + iB)(A - iB) = A^2 - iAB + iBA + B^2 = A^2 + B^2 - i(AB - BA) = (\sqrt{3} - i)(AB - BA)$$

$$\text{Donc } \det(A + iB) \det(A - iB) = (\sqrt{3} - i)^n \det(AB - BA) = 2^n \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right)^n \det(AB - BA).$$

Ainsi $e^{-\frac{in\pi}{6}} = \frac{\det(A+iB) \det(A-iB)}{2^n \det(AB-BA)}$. Montrons maintenant que le "conjugué passe au déterminant":

$$\begin{aligned} \overline{\det(A - iB)} &= \overline{\sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n (a_{k,\sigma(k)} - ib_{k,\sigma(k)})} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n \overline{(a_{k,\sigma(k)} - ib_{k,\sigma(k)})} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n (a_{k,\sigma(k)} + ib_{k,\sigma(k)}) = \det(A + iB) \end{aligned}$$

Ainsi $e^{-\frac{in\pi}{6}} = \frac{|\det(A+iB)|^2}{2^n \det(AB-BA)} \in \mathbb{R}$. On en déduit alors que $-\frac{n\pi}{6} \equiv 0[\pi] \Leftrightarrow n \equiv 0[6] \rightarrow \text{O.K.}$